



9. SINIF COĞRAFYA · 2. ÜNİTE

MEKÂNSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2.1. Harita Okuryazarlığı · 10 ders saati · 4-8. haftalar

2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı

4-6. haftalar · Kitap s. 34-58

2.1.1. Mekânın Sembolik Dili: Harita

COĞ.9.2.1

Harita uygulamaları yapabilme

Kitap: ...harita bileşenlerinden yararlanılarak çeşitli uygulamaların yapılabilmesi; koordinat sistemi hakkında bilgi edinilebilmesi...

7. hafta · Kitap s. 59-65

2.1.2. Türkiye'nin Coğrafi Konumu

COĞ.9.2.2

Türkiye'nin konum özelliklerini algılayabilme

Kitap: ...Türkiye'nin coğrafi konum özelliklerinin açıklanabilmesi...

8. hafta · Kitap s. 66-73

2.1.3. Mekânsal Bilgi Teknolojilerinin Bileşenleri

COĞ.9.2.3

Mekânsal bilgi teknolojilerini oluşturan bileşenleri çözümleyebilme

Kitap: ...mekânsal bilgi teknolojilerine ait bileşenlerin çözümlenebilmesi...

1

Etkinlikleri yaparak
etkinliklerdeki
kontrol listesi, öz ve
grup değerlendirme
formlarını
doldurmanız

4-8. hafta · s. 57-58

2

Açık uçlu soruları
cevaplamanız

her hafta · uygulamalar

3

Üniteyle ilgili
performans
görevini yerine
getirmeniz

6-8. hafta · s. 58

4

Ünite sonundaki
ölçme ve
değerlendirme
sorularını
cevaplamanız

8. hafta · s. 71-73

...beklenmektedir. (Ders kitabı, ünite açılışı; 4. kart ünite sonundaki ölçme sayfasıdır.)

Harita

harita

ölçek

projeksiyon

izohips

koordinat sistemi

Zaman

yerel saat

ulusal saat

saat dilimleri

Konum

mekân

mutlak konum

göreceli konum

jeopolitik

Teknoloji

mekânsal bilgi teknolojileri

coğrafi bilgi sistemleri (CBS)

uzaktan algılama

mekânsal veri

4. HAFTA

4

Mekânın Aynası Haritalar I: Harita, Türler ve Koordinatlar

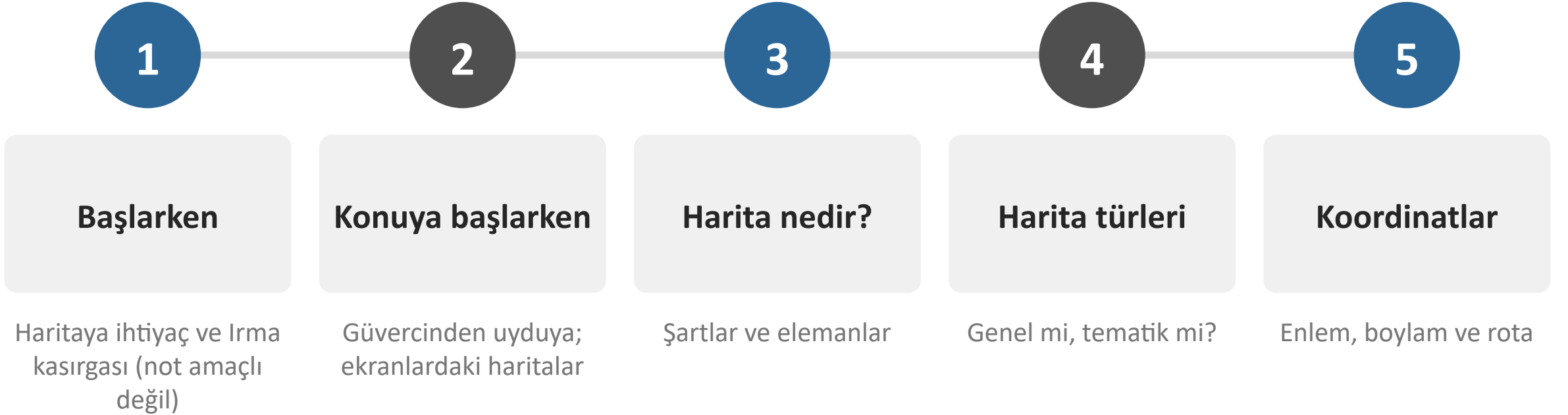
5-9 Ekim 2026 · 2 ders saati · Kitap s. 34-38

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.2.1

Harita uygulamaları yapabilme

Süreç bileşenleri

- a) Haritaya ait bileşenlerden yararlanarak haritaları okur.
- b) Haritaya ait bileşenlerden yararlanarak haritadaki olay, olgu ve mekânlar arası ilişkileri çözümler.



1. ünitenin gazete haberleri

PAYLAŞIM · 4 dk

SÖZCÜ · 1 dk

- Haberimizin başlığı
- Coğrafyanın önemine ilişkin yargımız

DİNLEYİCİ

- Bir övgü: Ne güzeldi?
- Bir soru: Ne merak ettim?

ZAMAN SORUMLUSU

- 50. saniyede işaret
- 60. saniyede söz biter

Başlarken 1: haritaya nerede ihtiyaç duyarız?

BAŞLARKEN

1. Aşağıda verilen örnekten yola çıkarak haritaya ihtiyaç duyulan farklı alanlara örnekler veriniz. Verdiğiniz örneklerden hangilerinin dijital yöntemlerle karşılandığına dair görüşlerinizi ilgili tabloya yazınız.

Örnek olay	Görüşler
Bir pilotun uçuş rotasını oluşturması.	Dijital teknolojiyle karşılanabilir.

Örnek olay	Görüşler (dijital olarak nasıl karşılanır?)
Afetlerde tahliye ve arama kurtarma rotası	Uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri, GPS
Kuryenin şehirde en kısa rotayı bulması	Canlı trafik gösteren navigasyon uygulaması
Yeni yerleşim, yol ve altyapı planlaması	CBS'de katmanlı mekânsal analiz
Gemilerin güvenli rotası, fırtına takibi	Elektronik seyir haritası, meteoroloji uyduları
Orman yangınının yayılışını izleme	Uzaktan algılama ve CBS analizleri
Derste yer şekillerini inceleme	Dijital atlas ve sanal küre (HGM Küre)

2. Aşağıda Irma kasırgasına (Eylül 2017) ait bilgilerin yer aldığı tablo ile kasırganın görüldüğü bölgenin haritası verilmiştir. Tablo ve haritadan yararlanarak soruları cevaplayınız.

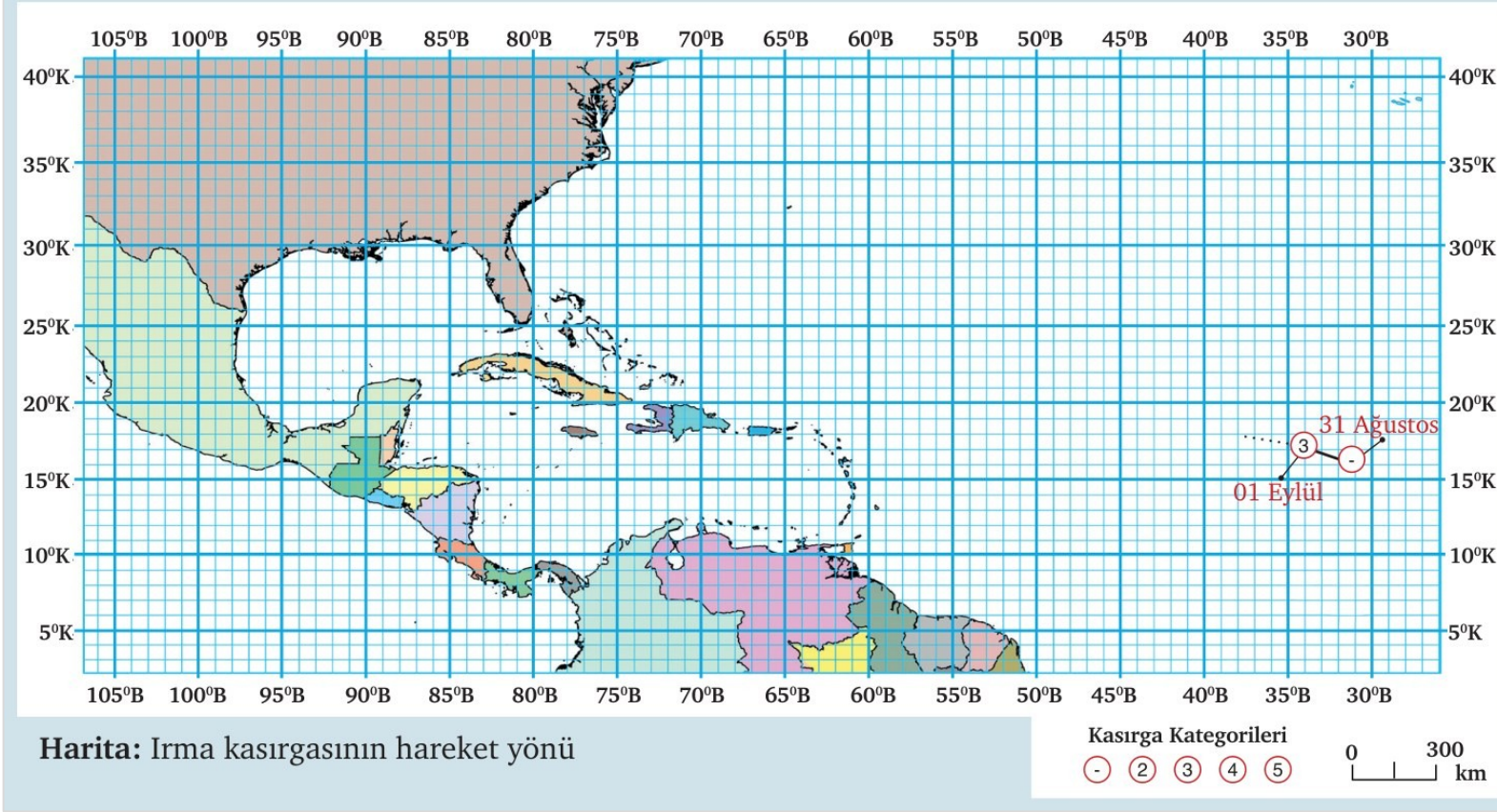
Gün	Paralel	Meridyen	Kategori
31 Ağustos	16°K	31°B	-
1 Eylül	17°K	34°B	3
2 Eylül	18°K	38°B	3
3 Eylül	18°K	44°B	2
4 Eylül	17°K	49°B	3
5 Eylül	16°K	54°B	4
6 Eylül	17°K	59°B	5

Gün	Paralel	Meridyen	Kategori
7 Eylül	18°K	65°B	5
8 Eylül	20°K	71°B	5
9 Eylül	22°K	76°B	4
10 Eylül	23°K	80°B	3
11 Eylül	26°K	81°B	2
12 Eylül	31°K	84°B	-
13 Eylül	35°K	88°B	-

Tablo: Irma Kasırgasının Etkili Olduğu Gün, Konum ve Kategoriler · K: kuzey · B: batı · “-”: kasırga kategorisine girmeyen evre · pembe: 4 ve 5. kategori

Başlarken 2: kasırganın yolunu çizelim

BAŞLARKEN • 5 dk



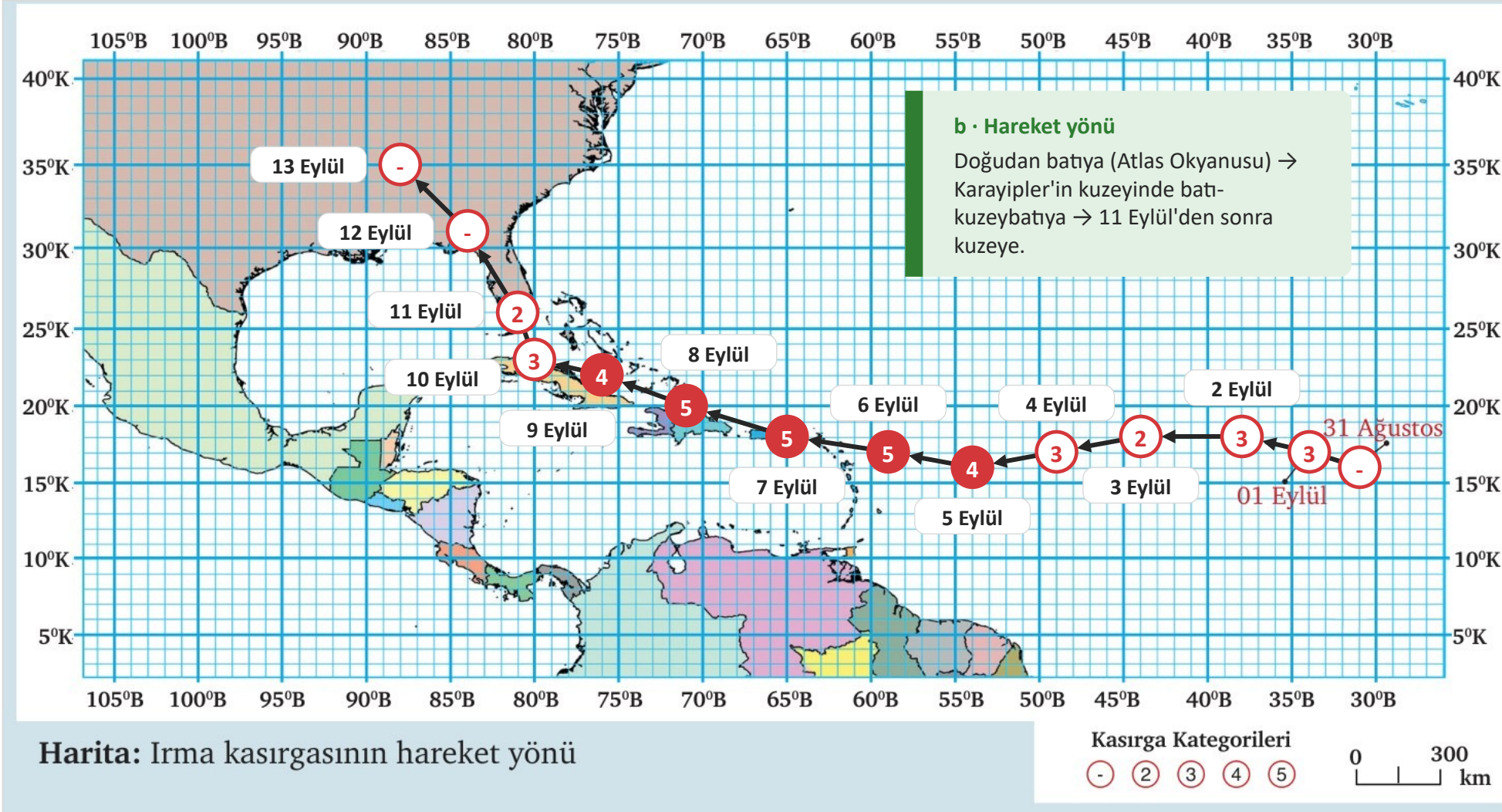
Kitabındaki haritaya işaretle: önce paralel (yatay), sonra meridyen (dikey) — ince çizgiler 1°.

Buna göre

- Kasırganın günler bazında görüldüğü koordinatları lejantı kullanarak harita üzerine örnekteki gibi işaretleyiniz.
- İşaretli yerleri birleştirerek kasırganın hareket yönünü oluşturunuz.
- Kasırgalar etkilerine göre kategorilere ayrılır. 4 ve 5. kategorideki kasırgalar etkili olduğu yerlerde doğal ve beşerî çevreye ciddi zararlar verebilir. Buna göre söz konusu kasırganın en etkili olduğu ülkeleri atlaslarınızdan veya dijital haritalardan yararlanarak harita üzerine yazınız.

Başlarken 2 — örnek cevap (a, b)

ÖRNEK CEVAP



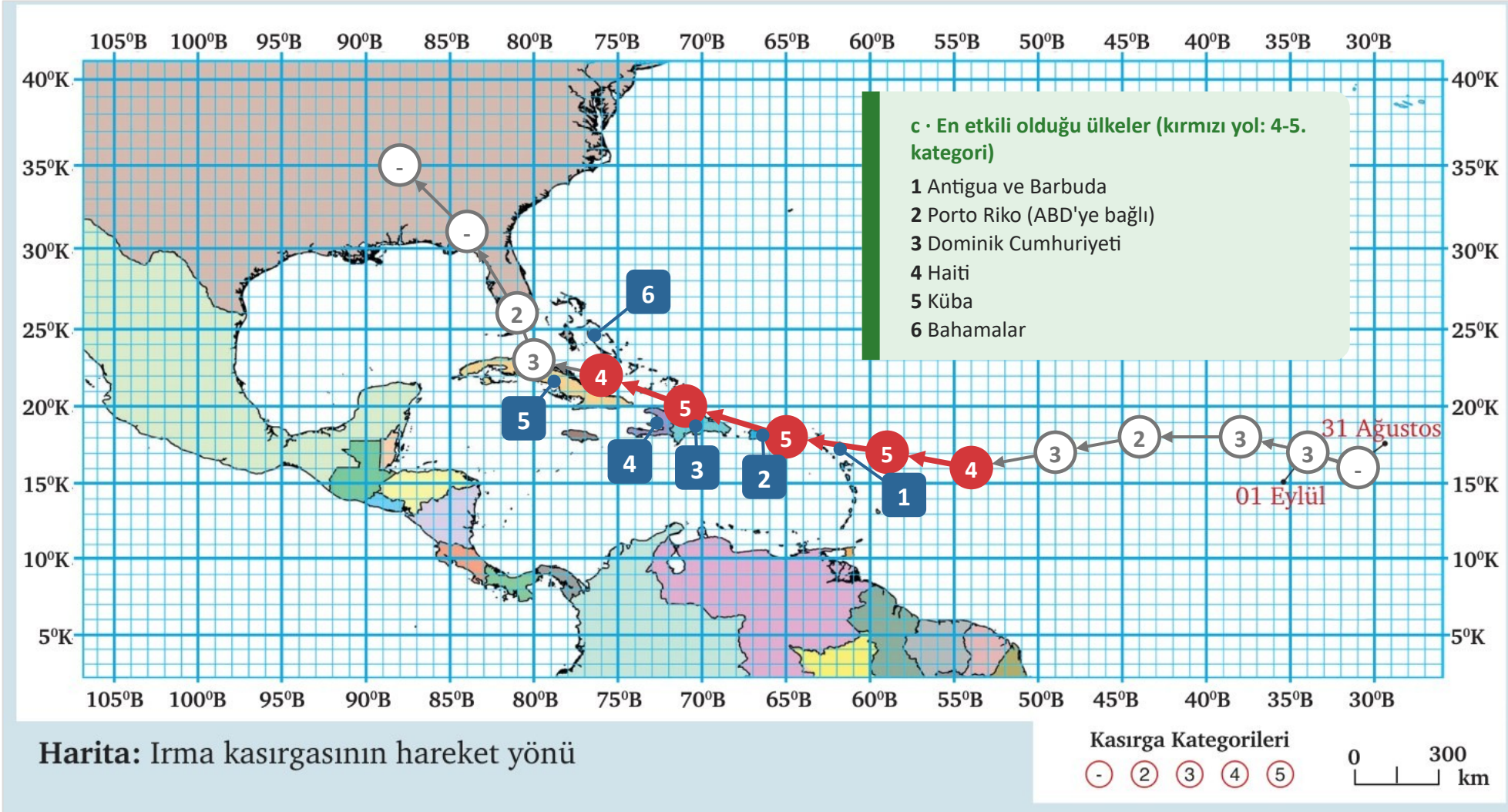
a · Lejant

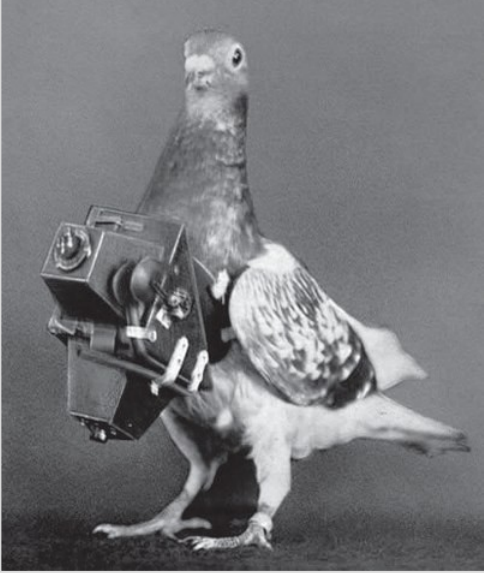
Daire içinde o günün kategorisi; dolu daire: 4 ve 5.

b · Ok: bir sonraki güne, hareket yönü.

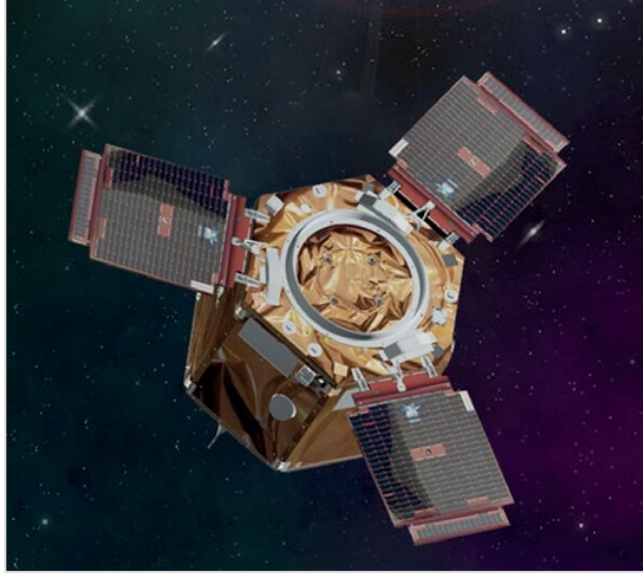
Başlarken 2 — örnek cevap (c)

ÖRNEK CEVAP





Hava fotoğrafı çekmesi için kamera takılan güvercin (1903)



Göktürk-2 uydusu

Harita üretmede 1900'lü yılların başlarında güvercinlere takılan kameralar kullanılmış; daha sonra balon, zeplin ve uçaklardan çekilen hava fotoğraflarından yararlanılmıştır.

Haritalar, günümüzde genellikle uydulardan alınan görüntülerden üretilmektedir.

1. Tarih boyunca haritaya neden ihtiyaç duyulmuştur? (evde)
2. **Günlük hayatta cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarda haritaların kullanıldığı uygulamalara örnekler vererek bu uygulamaların kullanım amaçlarını ilgili tabloya yazınız.**

2. Günlük hayatta cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarda haritaların kullanıldığı uygulamalara örnekler vererek bu uygulamaların kullanım amaçlarını ilgili tabloya yazınız.

Örnek uygulama	Kullanım amaçları
AFAD Acil	Acil durumlarda ekiplere ulaşılması

Örnek uygulama	Kullanım amaçları
AFAD Acil (kitap)	Acil durumlarda ekiplere ulaşılması
Navigasyon ve yol tarifi	En uygun rotayı bulmak, konum aramak, canlı trafiği izlemek
Hava durumu (MGM)	Sıcaklık, yağış ve bulut hareketlerini harita üzerinde izlemek
e-Devlet parsel sorgu (TKGM)	Arsa ve arazi sınırlarını uydu görüntüsü üzerinde incelemek
Deprem bilgi sistemleri (Kandilli, AFAD)	Depremi merkez üssünü, büyüklüğünü, derinliğini görmek

1 • Neden harita? (evde yazılacak)

Çevreyi tanımak ve gözlemleri kaydetmek, yön ve konum bulmak, ticaret ve askerî yolları planlamak, kaynakların yerini ve sınırları göstermek, bilgiyi sonraki kuşaklara aktarmak.

İnsan, var olduğundan beri yaşadığı yeri konumlandırmaya ve çevresinde gördüklerini bir bütün olarak algılamaya çalışmıştır.

Mekâna ait bilgileri düzenleyerek bunların kolaylıkla gösterilebilmesi için çizim yöntemini kullanmıştır.

Genellikle coğrafi betimlemeleri içeren bu çizimler, zamanla haritaları ortaya çıkarmıştır.

MEKÂN

Doğal ve beşerî unsurların birleşimidir.

“Nasıl bir yer?”, “Bu yer nerede?” sorularına cevap verir.

HARİTA

Harita, Dünya'nın veya bir başka gök cisminin (Ay, Mars vb.) tamamına veya bir bölümüne ait coğrafi unsurların bir oran dâhilinde küçültülerek kuş bakışı görünümle düzlem üzerine çizilmesidir.

küçültme

bir oran dâhilinde → ölçek

kuş bakışı

dik açıyla, gökyüzünden bakılıyormuş gibi

düzlem

kâğıt, kabartma yüzey ya da ekran

Haritada kullanım amacına göre coğrafi olay, olgu ve özellikler gösterilir.

Bir çizim ne zaman harita olur?

HARİTA

1 · Kuş bakışı

Haritalar, kuş bakışı görünümle diğer bir ifadeyle dik açıyla gökyüzünden bakılıyormuş gibi çizilir.

2 · Ölçek

Haritalarda ölçek kullanılır. Buna göre haritanın tümünde gerçek boyutlar orantılı bir şekilde küçültülür.

3 · Düzlem

Haritalar düzlem üzerine çizilir. Bir yerin doğal ve beşerî unsurlarına ait bilgilerin aktarıldığı düzlem; kâğıt, kabartma yüzeyler veya ekran olabilir.

KROKİ

Ölçek kullanılmadan yapılan kabataslak çizimler kroki olarak adlandırılır. Ölçeği olmadığı için kroki üzerinde uzunluk ve alan hesaplaması yapılamaz.

Harita özellikleri: hangileri doğru?

DOĞRU OLANLARI SEÇ

- 1 Haritada kullanım amacına göre coğrafi olay, olgu ve özellikler gösterilir.
- 2 Kroki üzerinde uzunluk ve alan hesaplaması yapılabilir.
- 3 Haritalarda ölçek kullanılır; haritanın tümünde gerçek boyutlar orantılı olarak büyütülür.
- 4 Haritalar, kuş bakışı görünümle diğer bir ifadeyle dik açıyla gökyüzünden bakılıyormuş gibi çizilir.
- 5 Haritalar düzlem üzerine çizilir.
- 6 Ölçek kullanılmadan yapılan kabataslak çizimler kroki olarak adlandırılır.

Harita özellikleri: hangileri doğru? — cevap

ÖRNEK CEVAP



1. Haritada kullanım amacına göre coğrafi olay, olgu ve özellikler gösterilir.



2. Kroki üzerinde uzunluk ve alan hesaplaması yapılabilir. → **Krokide ölçek olmadığı için uzunluk ve alan hesaplanamaz.**



3. Haritalarda ölçek kullanılır; haritanın tümünde gerçek boyutlar orantılı olarak büyütülür. → **Gerçek boyutlar küçültülür.**



4. Haritalar, kuş bakışı görünümle diğer bir ifadeyle dik açıyla gökyüzünden bakılıyormuş gibi çizilir.



5. Haritalar düzlem üzerine çizilir.



6. Ölçek kullanılmadan yapılan kabataslak çizimler kroki olarak adlandırılır.

Bu haritayı okuyalım

HARİTA ELEMANLARI



Konuşalım

- Bu haritanın konusu ne? Nereden anladın?
- Nüfusu 212 milyon ve üzeri olan ülke hangisi, hangi renk?
- Kuzey nerede?

1-5 numaralı yerlere hangi eleman gelir?

Başlık

Ölçek

Coğrafi koordinatlar

Lejant

Yön oku

Bu haritayı okuyalım — cevap

ÖRNEK CEVAP



Haritadaki başlıca elemanlar; başlık, çerçeve, coğrafi koordinatlar, harita işaretleri (lejant), yön oku ve ölçektir.

Haritaları okuyabilmek, diğer bir ifadeyle haritadan bilgi edinebilmek için haritanın sembolik dilini çözmek gerekir.

1 Başlık · 2 Coğrafi koordinatlar · 3 Yön oku · 4 Lejant · 5 Ölçek · ve çerçeve

Harita elemanları ne işe yarar?

HARİTA ELEMANLARI

Başlık

Haritanın konusunu ve gösterdiği yeri belirtir.

Coğrafi koordinatlar

Harita üzerine paralel ve meridyenler çizilerek coğrafi koordinatlar belirtilir.

Yön oku

Haritadaki coğrafi yönleri gösteren işarettir.

Lejant (harita işaretleri)

Haritada kullanılan renk ve sembollerin anlamlarını gösteren listedir.

Ölçek

Haritada kullanılan küçültme oranıdır. Ölçek yardımıyla haritadaki mesafe ve alanların gerçek uzunluk ve alan değeri bulunur.

Ölçek kullanılmadan yapılan kabataslak çizimlere ne ad verilir?

- A** Harita
- B** Kroki
- C** Profil
- D** Lejant
- E** Projeksiyon

Ölçek kullanılmadan yapılan kabataslak çizimlere ne ad verilir?

A Harita

B Kroki

C Profil

D Lejant

E Projeksiyon

Ölçek kullanılmadan yapılan kabataslak çizimler kroki olarak adlandırılır. Krokide uzunluk ve alan hesaplanamaz.

Haritaları birbirinden farklı kılan ilk özellik, haritanın kullanım amacı ve buna bağlı olarak içerdiği coğrafi bilgilerdir. Haritalar, kullanım amacına göre genel ve tematik olmak üzere iki gruba ayrılır.

1. Genel haritalar

- Fiziki haritalar
- Siyasi haritalar
- Topoğrafya haritaları vb.

2. Tematik haritalar

- Jeoloji haritası · Jeomorfoloji haritası
- İklim haritası · Toprak haritası
- Bitki örtüsü haritası · Nüfus haritası
- Ulaşım haritası · Turizm haritası
- Ekonomi haritası vb.

Örneğin siyasi haritalarda ülke ve il sınırları yer alırken jeomorfoloji haritalarında yer şekilleri hakkında bilgiler bulunur.

Kitabımızdaki haritalar hangi türde?

SINIFLANDIR

Kıbrıs Adası ve Çevresinin Siyasi Haritası

s. 43

genel / tematik?

Rize ilinin fiziki haritası

s. 52

genel / tematik?

Güney Amerika Ülkeleri Nüfus Haritası

s. 36

genel / tematik?

Türkiye’de mısır üretiminin dağılışı

s. 47

genel / tematik?

Eğirdir Gölü Kirlilik (Nitrit Azotu) Haritası

s. 48

genel / tematik?

KOP İllerinde Sulanan Tarım Alanı Miktarı Haritası

s. 50

genel / tematik?

Kitabımızdaki haritalar hangi türde? — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

Kıbrıs Adası ve Çevresinin Siyasi Haritası

s. 43

Genel (siyasi)

Rize ilinin fiziki haritası

s. 52

Genel (fiziki)

Güney Amerika Ülkeleri Nüfus Haritası

s. 36

Tematik (nüfus)

Türkiye’de mısır üretiminin dağılışı

s. 47

Tematik (ekonomi)

Eğirdir Gölü Kirlilik (Nitrit Azotu) Haritası

s. 48

Tematik (çevre)

KOP İllerinde Sulanan Tarım Alanı Miktarı Haritası

s. 50

Tematik (tarım)

Aşağıdakilerden hangisi genel haritaya örnektir?

- A Jeoloji haritası
- B Nüfus haritası
- C Siyasi harita
- D İklim haritası
- E Turizm haritası

Aşağıdakilerden hangisi genel haritaya örnektir?

A Jeoloji haritası

B Nüfus haritası

C Siyasi harita

D İklim haritası

E Turizm haritası

Genel haritalar: fiziki, siyasi ve topoğrafya haritaları (Şema 2.1). Jeoloji, nüfus, iklim ve turizm haritaları belirli bir konuyu gösteren tematik haritalardır.

SÖZCÜ

Grubun cevabını sınıfla paylaşır.

YAZICI

Ortak cevabı yazar, çizimi yapar.

ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler, 2 dk kala uyarır; malzemeyi alır, teslim eder.

HARİTA / VERİ OKUYUCU

Haritayı, koordinatı ve tabloyu okur, gösterir.

EDİTÖR

5 kişilik grupta yazımı ve doğruluğu denetler.

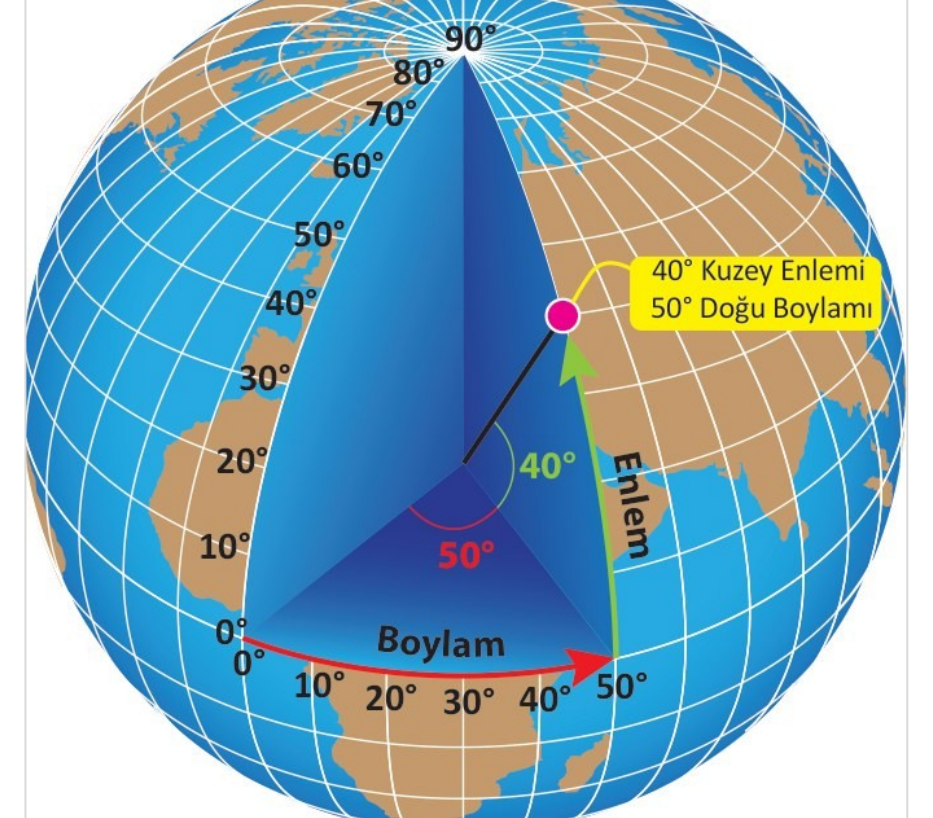
8 grup · 4-5 kişi · roller her hafta döner

- Grupta “30 cm sesi” · söz hakkı isim kartıyla · farklı görüşlere saygı

Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın matematiksel olarak ifade edilmesine duyulan ihtiyaç, coğrafi koordinat sisteminin oluşturulmasıyla giderilmiştir.

COĞRAFI KOORDİNAT SİSTEMİ

Coğrafi koordinat sistemi, Ekvator ve başlangıç meridyeni esas alınarak enlem ve boylamların kullanılmasıyla oluşturulan sistemdir.



Görsel 2.2: Enlem ve boylamın şekil üzerinde gösterimi (kitap s. 37)

ENLEM

Dünya üzerindeki bir noktanın Ekvator'a uzaklığının yerin merkeziyle yaptığı açı değerine enlem denir.

Bu açı; derece ($^{\circ}$), dakika (') ve saniye (") olarak ifade edilir.

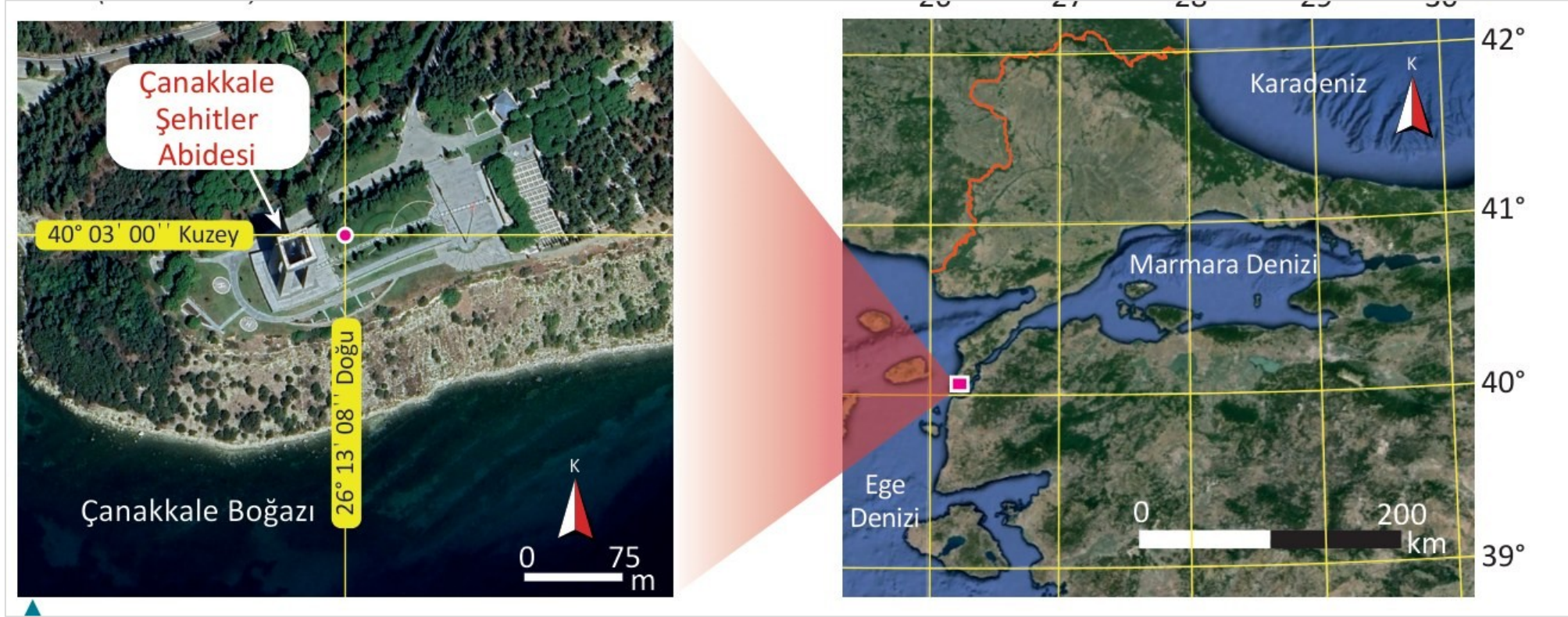
BOYLAM

Dünya üzerindeki bir noktanın başlangıç meridyenine uzaklığının yerin merkeziyle yaptığı açı değerine boylam denir.

Kuzey/güney değil, doğu/batı olarak söylenir: 26° doğu boylamı gibi.

Çanakkale Şehitler Abidesi nerede?

KOORDİNATLAR



Örneğin Çanakkale Şehitler Abidesi'nin konumu, $40^{\circ} 03' 00''$ kuzey enlemi ile $26^{\circ} 13' 08''$ doğu boylamının kesiştiği nokta olarak ifade edilir.

Hangi değer Ekvator'a, hangisi başlangıç meridyenine göre uzaklığı gösterir?

GPS

Bir yerin coğrafi koordinatlarını, uydular aracılığıyla belirlemeye yarayan Küresel Konumlandırma Sistemi'dir.

Geçmişte askerî alanda, ulaşımda ve haritacılıkta yararlanılan koordinat sistemi; günümüzde Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) ile ulaşım, ekonomi, sağlık, eğitim, bilişim, mühendislik, havacılık, meteoroloji, uzay araştırmaları gibi birçok alanda kullanılır hâle gelmiştir.

Sen bugün koordinat kullandın mı? Nerede?

Dünya üzerindeki bir noktanın Ekvator'a uzaklığının yerin merkeziyle yaptığı açıya ne denir?

- A** Boylam
- B** Enlem
- C** Ölçek
- D** Projeksiyon
- E** Saat dilimi

Dünya üzerindeki bir noktanın Ekvator'a uzaklığının yerin merkeziyle yaptığı açıya ne denir?

A Boylam

B Enlem

C Ölçek

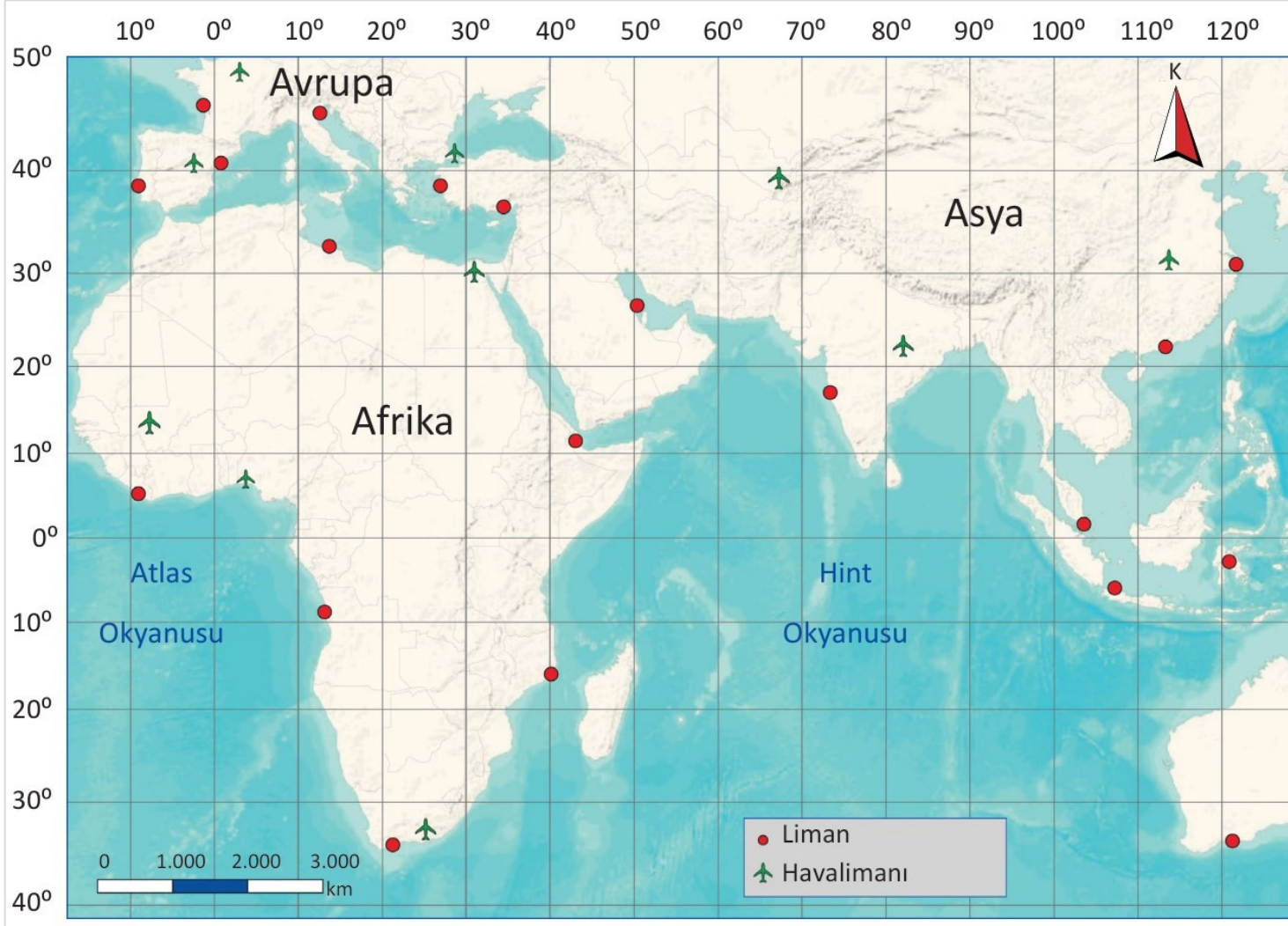
D Projeksiyon

E Saat dilimi

Dünya üzerindeki bir noktanın Ekvator'a uzaklığının yerin merkeziyle yaptığı açı değerine enlem denir. Boylam başlangıç meridyenine göre ölçülür.

Uygulama: Rota Oluşturuyorum

UYGULAMA • 14 dk



1. Geminin kalkacağı, uğrayacağı ve varacağı limanların rotasını aşağıdaki koordinatlara göre haritaya sırasıyla çiziniz.
2. Uçağın kalkacağı, aktarma yapacağı ve ineceği havalimanlarının rotasını aşağıdaki koordinatlara göre haritaya sırasıyla çiziniz.

İpuçları

- Önce enlemi bul (kuzey-güney), sonra boylamı (doğu-batı).
- Batı boylamı 0° meridyeninin solundadır.
- Harita ağı 10 derecede birdir: dakika ve saniyeyi tahminle yerleştir.
- Liman: kırmızı nokta • Havalimanı: uçak işareti

Rota Oluşturuyorum: koordinatlar

UYGULAMA

Gemi	Enlem	Boylam
a	30° 52' 39" Kuzey	122° 08' 01" Doğu
b	01° 16' 26" Kuzey	103° 48' 01" Doğu
c	18° 57' 00" Kuzey	72° 51' 42" Doğu
ç	11° 35' 48" Kuzey	43° 06' 51" Doğu
d	36° 48' 08" Kuzey	34° 38' 48" Doğu
e	41° 21' 04" Kuzey	02° 10' 12" Doğu
f	38° 42' 04" Kuzey	09° 10' 01" Batı

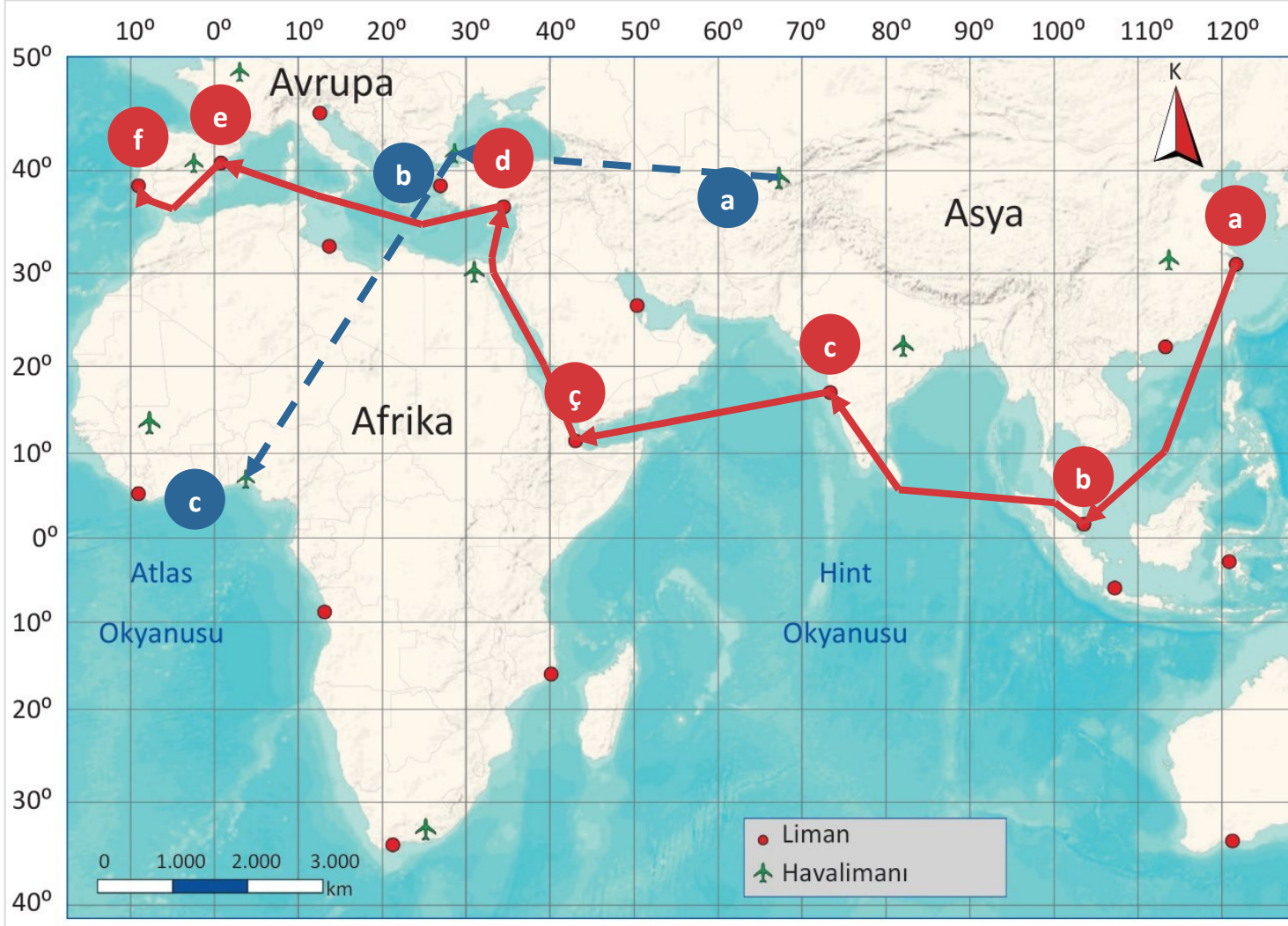
Uçak	Enlem	Boylam
a	39° 41' 49" Kuzey	66° 59' 27" Doğu
b	41° 15' 38" Kuzey	28° 44' 32" Doğu
c	06° 33' 45" Kuzey	03° 28' 01" Doğu

a: kalkış · son harf: varış

- Gemi a → b → c → ç → d → e → f
- Uçak a → b → c

Rota Oluşturuyorum — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP



Gemi (kırmızı)

- a · Şanghay (Çin)
- b · Singapur
- c · Mumbai (Hindistan)
- ç · Cibuti
- d · Mersin (Türkiye)
- e · Barselona (İspanya)
- f · Lizbon (Portekiz)

Uçak (mavi, kesik)

- a · Semerkant (Özbekistan)
- b · İstanbul (Türkiye)
- c · Lagos (Nijerya)

Gemi rotası

- Hangi okyanus ve denizlerden geçiyor?
- Hangi boğaz ve kanallardan geçmek zorunda?

Uçak rotası

- Hangi kıtaları birbirine bağlıyor?
- Aktarma havalimanı neden önemli olabilir?

Gemi rotası

Doğu Çin Denizi → Güney Çin Denizi → Malakka Boğazı → Hint Okyanusu (Arap Denizi) → Aden Körfezi → Babülmendep → Kızıldeniz → Süveyş Kanalı → Akdeniz → Cebelitarık → Atlas Okyanusu
Kızıldeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlamak için 1869 yılında Süveyş Kanalı açılmıştır.

Uçak rotası

Asya (Semerkant) → Avrupa (İstanbul) → Afrika (Lagos): üç kıtayı bağlar.
İstanbul kıtalar arasında aktarma noktasıdır — 7. haftada Türkiye'nin konumunda göreceğiz.

Harita

- küçültülmüş (ölçekli)
- kuş bakışı
- düzlem üzerine çizilmiş

Elemanlar

- başlık · çerçeve
- coğrafi koordinatlar
- lejant · yön oku · ölçek

Koordinat

- enlem: Ekvator'a göre
- boylam: başlangıç meridyenine göre
- GPS uydularla belirler

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

- 1 Bir haritanın başlıca elemanlarını yaz.
- 2 Ölçek kullanılmadan yapılan kabataslak çizime ne denir; üzerinde ne yapılamaz?
- 3 '40° 03' 00" kuzey enlemi – 26° 13' 08" doğu boylamı' ifadesinde hangi değer Ekvator'a, hangisi başlangıç meridyenine göre uzaklığı gösterir?

ÇK

Çalışma kâğıdı Bölüm 1: harita, elemanlar, türler ve koordinat soruları (1-4).

Defter

Kitap s. 35, Konuya Başlarken 1. soru: tarih boyunca haritaya neden ihtiyaç duyuldu? Üç madde.

Oku

Kitap s. 39: 'Yerel Saat' ve 'Ulusal (Ortak) Saat' metinleri.

Getir

Atlas (ikili başına bir).

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansı ile paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.